Roya del café: análisis temporal por municipio

Amatepec, Sultepec y sistema conjunto

Ejecución con datos reales. Corte del informe: 30 de octubre de 2026.

Base original: **57,600 registros**, de septiembre de 2024 a agosto de 2025. Se reentrenaron 3 sistemas con idéntico protocolo. Incidencia expresada en puntos porcentuales; máximo operativo 40. No se interpreta como conteo de hojas.

Municipio	Registros	Sitios	Positivos	Elegibles
Amatepec	28800	1200	11842	26400
Sultepec	28800	1200	11647	26400

Límite central: todas las observaciones de mayo a agosto son ausencias registradas. La prueba final no contiene positivos. Su matriz permite medir falsas alarmas, pero no sensibilidad ni calidad de severidad positiva.

Sistema	Detector	Nivel	MAE validación
Conjunto	RF	log1p_lineal	0.1728
Amatepec	LR	bayes_3x13	0.2542
Sultepec	Sin selección	Sin selección	No seleccionable

Las selecciones automáticas usan exclusivamente validación. Una localidad sin ambas clases en ese bloque no recibe una elección automática. Separar municipios no garantiza mejorar: se contrasta contra el conjunto y referencias simples.

Amatepec: en validación, FP 1,126 frente a 140 y FN 0 frente a 9 (conjunto frente a municipal). El MAE pasa de 0.2761 a 0.2542. En prueba, el MAE pasa de 0.0291 a 0.6452. La mejora de validación no se sostiene en todas las métricas posteriores.

Arquitectura y protocolo temporal

Cada ámbito repite las cuatro arquitecturas: tres Random Forest, tres logísticas, tres modelos de programación genética y la alternativa mixta. Cada fuente produce probabilidades; cada arquitectura las fusiona con Bayes inverso aproximado y calibración logística temporal cuando hay soporte.

Fuente	Entradas utilizadas
Topografía y urbanismo	17 variables: coordenadas, altitud, orientación, pendiente, relieve y distancias cartográficas disponibles.
Clima y cultivo	14 variables: seis climáticas reales, seis indicadores fenológicos binarios y dos variedades. Incluye humedad relativa real.
Simulación	5 variables: días térmicamente favorables, días cubiertos para germinación/apresorio e indicador de ventana incompleta. No equivale a humedad simulada.

Se normaliza y calcula ACP dentro de cada entrenamiento. Los predictores incorporan roya medida t-1 y t-2, días entre observaciones y calendario cíclico. Clima, fenología y simulación se toman del registro anterior del mismo sitio. La respuesta actual nunca es entrada.

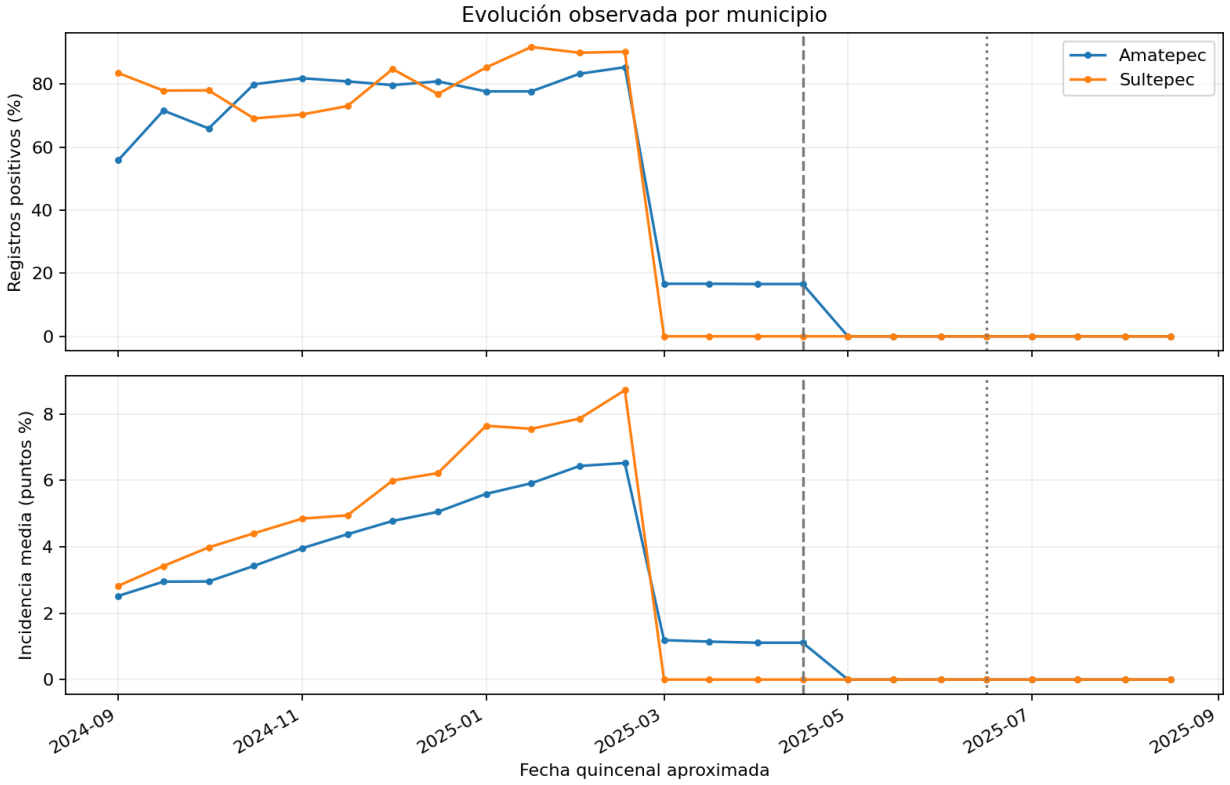
Cantidad: seis regresiones (lineal, log1p-lineal, polinomios 2/3, armónica y armónica polinómica 2), red 20-30-30-40 y redes bayesianas de 3/4/5 capas de 13. Se entrenan sólo con positivos reales OOF. Un detector negativo devuelve nivel operativo cero sin ejecutar regresión.

Cortes comunes 60/20/20 por fechas completas, sin barajar. OOF expansivo en entrenamiento. Los primeros dos registros por sitio carecen de dos rezagos y se excluyen. Es evaluación de un paso con antecedentes reales actualizados, no pronóstico recursivo de toda una temporada.

Configuración uniforme: RF 100 árboles; programación genética 200 individuos y 30 generaciones, profundidad máxima tres; redes 100 épocas; semilla 42. Sin aumento ni ruido artificial de respuesta. La pareja automática minimiza FNR + FPR + MAE de cascada/40 en validación.

Poblaciones y evolución observada

Sistema	Bloque	Fechas	Filas	Positivos
Conjunto	train	13	31200	19824
Conjunto	validacion	4	9600	199
Conjunto	prueba	5	12000	0
Amatepec	train	13	15600	10114
Amatepec	validacion	4	4800	199
Amatepec	prueba	5	6000	0
Sultepec	train	13	15600	9710
Sultepec	validacion	4	4800	0
Sultepec	prueba	5	6000	0



Línea discontinua: inicio de validación. Línea punteada: inicio de prueba. Las fechas 1/16 aproximan quincenas; no acreditan el día exacto de muestreo.

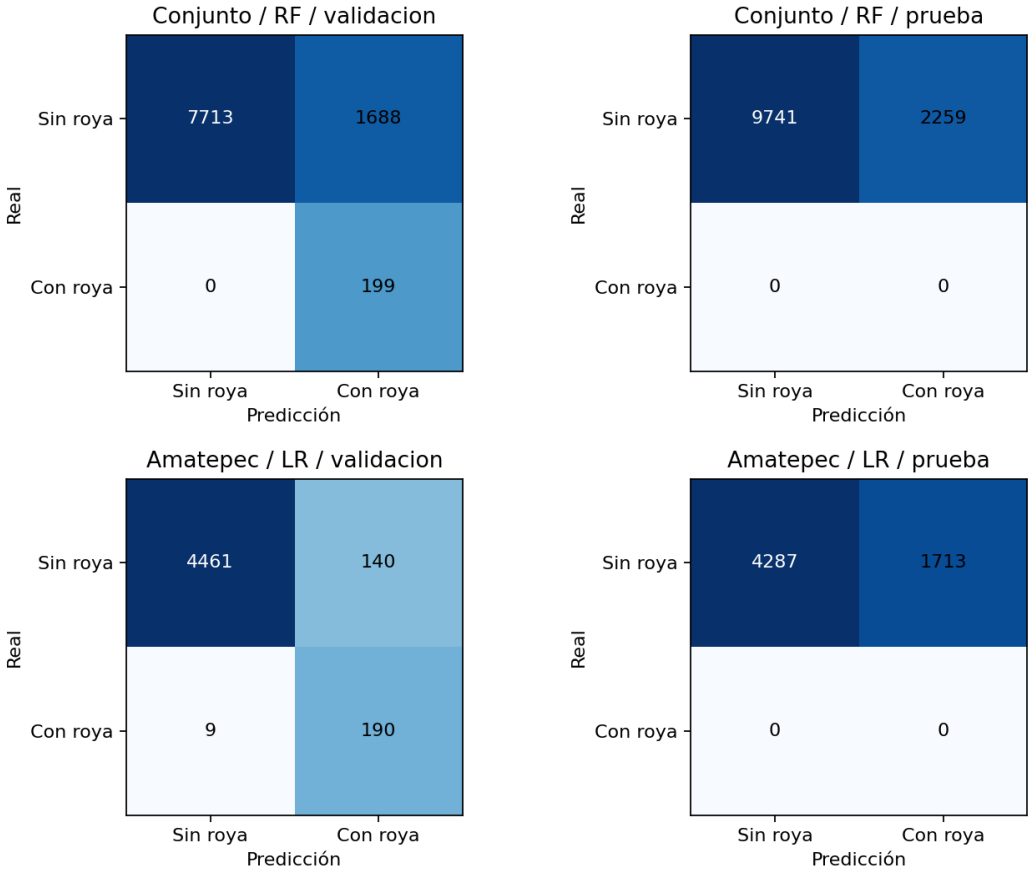
Conjunto frente a modelos municipales

Municipio	Bloque	Sistema	n	MAE	FP	FN
Amatepec	validacion	conjunto	4800	0.2761	1126	0
Amatepec	validacion	municipal	4800	0.2542	140	9
Amatepec	prueba	conjunto	6000	0.0291	1958	0
Amatepec	prueba	municipal	6000	0.6452	1713	0

Sin pareja automática validada: Sultepec. Se conservan las cuarenta combinaciones y sus matrices en los anexos. No se fuerza un ganador con una sola clase.

Cada comparación utiliza exactamente las mismas identidades, fechas y respuestas. Los modelos locales ajustan sus propios normalizadores, expertos, mezcladores, calibradores y umbrales. La prueba sólo describe el comportamiento posterior: no cambia la selección.

El MAE debe interpretarse junto con FP/FN y la frecuencia de ceros. Un MAE pequeño en un bloque sin enfermedad puede obtenerse prediciendo siempre cero. R^2 no está definido cuando todas las respuestas reales son iguales.



Cantidad: contraste contra referencias simples

Sistema	Referencia	Bloque	MAE	R^2
Conjunto	cero	validacion	0.1386	-0.0100
Conjunto	media_train	validacion	4.4264	-9.4359
Conjunto	persistencia	validacion	0.1386	-0.0100
Conjunto	cero	prueba	0.0000	Indefinido
Conjunto	media_train	prueba	4.4071	Indefinido
Conjunto	persistencia	prueba	0.0000	Indefinido
Amatepec	cero	validacion	0.2773	-0.0201
Amatepec	media_train	validacion	4.0877	-3.6894
Amatepec	persistencia	validacion	0.2773	-0.0201
Amatepec	cero	prueba	0.0000	Indefinido
Amatepec	media_train	prueba	4.0331	Indefinido
Amatepec	persistencia	prueba	0.0000	Indefinido
Sultepec	cero	validacion	0.0000	Indefinido
Sultepec	media_train	validacion	4.7811	Indefinido
Sultepec	persistencia	validacion	0.0000	Indefinido
Sultepec	cero	prueba	0.0000	Indefinido
Sultepec	media_train	prueba	4.7811	Indefinido
Sultepec	persistencia	prueba	0.0000	Indefinido

Persistencia utiliza la incidencia real del muestreo anterior del mismo sitio. Cero no requiere entrenamiento. La media se calcula sólo en entrenamiento. Los anexos muestran los diez estimadores tanto en cascada completa como entre positivos reales; una buena regresión condicional no corrige por sí sola un detector equivocado.

No se calcula R^2 sobre un bloque constante ni se agrega ruido para volverlo calculable. La salida del sistema continúa siendo una incidencia porcentual, aunque algunas redes utilicen cuasipérdida de Poisson.

Calibración de probabilidades

Sistema	Detector	Ajustada	Brier antes	Brier después
Conjunto	RF	Sí	0.0524	0.0205
Conjunto	LR	Sí	0.0122	0.0208
Conjunto	GP	Sí	0.4756	0.0225
Conjunto	MIXTA	Sí	0.0409	0.0213
Amatepec	RF	Sí	0.0994	0.0376
Amatepec	LR	Sí	0.0247	0.0423
Amatepec	GP	Sí	0.1011	0.0413
Amatepec	MIXTA	Sí	0.0303	0.0369
Sultepec	RF	No	0.0261	0.0261
Sultepec	LR	No	0.0000	0.0000
Sultepec	GP	No	0.1038	0.1038
Sultepec	MIXTA	No	0.0036	0.0036

Menor Brier es mejor. El calibrador se ajusta en la reserva final OOF de entrenamiento, separada del ajuste del mezclador. Se requiere soporte de ambas clases; cuando falta, se conserva la probabilidad aproximada y se registra el motivo. Ajustar calibración no garantiza mejorarla. Los resultados de prueba están en el CSV adjunto y no eligen calibrador.

Los expertos comparten historia y calendario. Sus probabilidades están relacionadas: el mezclador bayesiano es una aproximación, no una demostración de independencia. Los Brier por fuente no son una ablación causal.

Conclusiones y siguiente experimento

1. La nueva ejecución permite contrastar municipios sin cambiar fechas de evaluación. El desempeño debe juzgarse por municipio y temporada, además del agregado.

2. La ausencia de positivos en prueba impide afirmar que el sistema estima adecuadamente niveles futuros de roya. No debe interpretarse una matriz sin falsos negativos como sensibilidad perfecta si no hubo positivos reales.

3. Debe auditarse el cambio abrupto de la serie entre febrero y marzo y el inicio del tramo de ceros en mayo. Los ceros se conservaron como ausencias reales, conforme a la definición del proyecto. No se sustituyeron ni se movieron para equilibrar particiones.

La función de selección equilibra tasas FNR/FPR, no el número total de errores. En el conjunto de validación hay 199 positivos y 9,401 negativos: un falso negativo pesa unas 47 veces lo que un falso positivo individual. Esta preferencia puede elegir una cascada con muchas falsas alarmas. Antes de otro experimento debe fijarse el costo de ambos errores según la decisión agronómica, sin ajustarlo mirando esta prueba.

4. Faltan mediciones completas de humedad simulada diaria. La simulación térmica no permite afirmar condiciones conjuntas de infección por temperatura y humedad. Dist_cerro_m y Dist_centro_urbano_m estaban completamente vacías y se excluyeron; se conservaron las distancias cartográficas disponibles. No se asumieron ceros.

5. Es prioritario validar con otra temporada que incluya positivos y negativos, comparar con persistencia y comprobar estabilidad del umbral. Para municipios con pocos positivos conviene probar un modelo jerárquico que comparta información, sin sustituir silenciosamente su evaluación local.

6. Los sitios de validación y prueba ya aparecen en entrenamiento: este protocolo comprueba continuidad temporal en sitios conocidos. Para acreditar zonas nuevas hace falta además reservar sitios o parcelas completos.

La calibración también debe auditarse por ámbito: por ejemplo, en la logística municipal de Amatepec el Brier de validación aumenta después de calibrar. La evidencia no justifica afirmar una mejora uniforme ni promover automáticamente el sistema municipal.

Anexos: un informe completo por cada sistema entrenado. Cada uno contiene ocho matrices, ochenta paneles de cascadas y veinte paneles condicionales, además de arquitectura, errores y evolución. Los modelos históricos permanecen separados; esta prueba histórica reutilizada continúa siendo exploratoria.